科研流程中的 AI

AI 可以参与科研的多个环节；每个环节需要的材料和证据并不相同。

科研环节	AI 可以辅助的工作	需要保留的学术判断
文献与选题	检索线索、比较已有研究	核对原文与研究空白
研究方案	提出备选设计与变量	论证对照、测量和可行性
数据与分析	生成代码、识别数据问题	复算结果、检查假设
论文与申报	组织材料、修改表达	核对主张、引文与成果
评审与传播	整理意见、准备汇报	保留限制、回应质疑

科研价值取决于问题、方法与证据。文字更快成稿，只是其中一个环节。

来源：IJS / SLAIF （2026）； GWU MAE-6291 （2026）

生成式 AI 与科研 AI 的范围

科研中的 AI 既包括面向特定问题的模型，也包括处理语言、图像与代码的生成式模型。

面向科学研究的 AI 方法与系统

领域预测与识别

以特定数据和目标建立模型

例如材料性质预测、显微图像分割。
评价时关注预测误差、泛化与测量条件。

生成式模型

根据输入生成新的内容

大语言模型主要处理语言与代码；
多模态模型还可处理图像、音频等内容。

模型之上还有应用系统：界面、检索、计算工具、文件与任务管理。
同一个模型接入不同材料和工具，能够完成的工作也会不同。

本课程重点讲通用生成式 AI 怎样辅助科研，再介绍可执行多步任务的 Agent 系统。

来源：NIST AI 600-1 （2024）；IJS / SLAIF （2026）；OpenAI： Using tools

预训练、后训练与推理

理解模型怎样获得能力，有助于区分“模型学过什么”和“本次提供了什么”。

预训练	后训练	推理
从大规模材料中学习语言与数据规律	**利用示例、反馈等方式调整模型行为**	**依据当前指令和上下文产生回答或其他输出**
形成可迁移的基础能力。 训练材料会影响回答质量。	改善指令遵循与任务表现。 具体方法因模型而异。	通常使用已有模型参数。 回答仍可能出现事实或推理错误。

上传一篇论文，通常是在给当前任务补充材料。
微调则通过训练更新模型参数；检索增强生成通过查找相关材料补充回答依据。

三者解决的问题不同：基础能力、行为调整，以及当前任务的输入与输出。

来源：OpenAI：Key concepts；OpenAI：Model optimization；IJS / SLAIF（2026）

上下文与检索增强生成

模型的既有知识、当前任务材料和外部检索结果，是不同的信息来源。

研究问题	检索原始材料	组织相关片段	模型生成回答
要比较什么、回答什么	查论文、指南或项目文件	保留出处、条件与版本	依据指令和这些材料组织内容

上下文	本次回答可使用的指令、对话、材料和工具结果，容量有限。
Token	模型处理文本时使用的片段；不能按固定汉字数换算。
检索增强生成（RAG）	先找相关材料，再交给模型生成回答；仍需核对检索是否完整、引用是否支持结论。

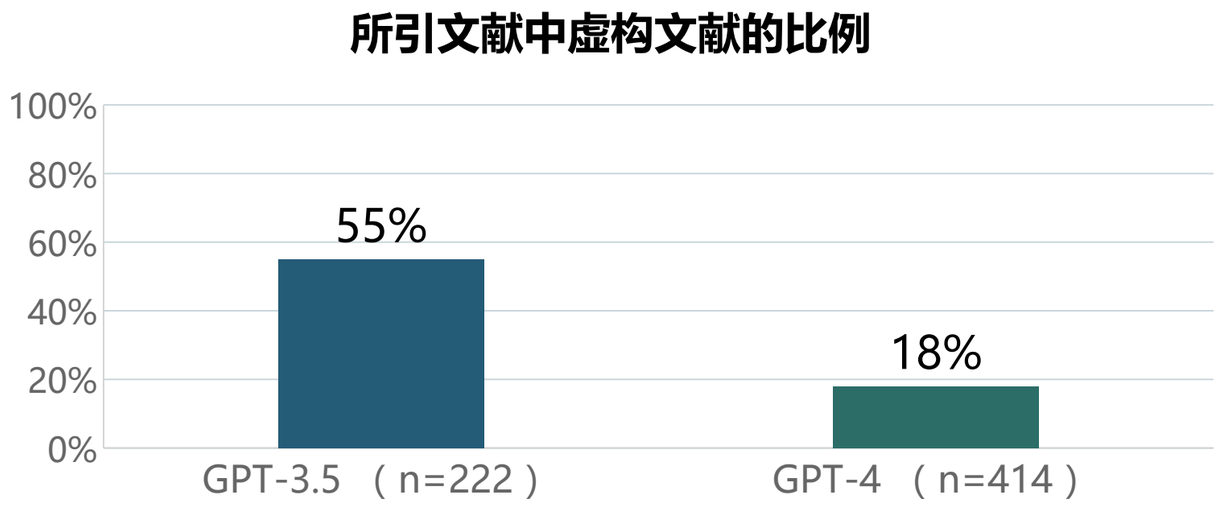
能放进上下文，不代表所有信息都会被正确使用。材料选择和证据核对仍然必要。

来源：OpenAI：Conversation state；OpenAI：Prompt engineering；OpenAI：Using tools；GWU MAE-6291（2026）

语言流畅与文献真实性

文献幻觉：生成的引文看起来完整，却可能没有对应的真实研究。

Walters 与 Wilder （2023）让两个模型围绕 42 个主题生成短综述，
核对 84 篇生成文本中的 636 条参考文献。



图中比较什么

两个模型在该研究设定下生成的引文。
百分比按原文表 3 报告值重绘。

真实文献也会写错

真实文献中的著录错误： 43% 与 24% 。
分母为真实文献，与图中比例不同。

能推出什么

AI 给出的题名、作者、年份与 DOI
需要回到出版页面或数据库核对。

历史研究，非当前模型排名。结果限于 2023 年的模型、提示与任务，不能外推为今天的错误率。

来源： Walters & Wilder （2023），表 3 、 4； NIST AI 600-1 （2024）

科研任务中的能力与限制

能力	可以提供的帮助	科研中仍需判断的部分
语言组织	翻译、归纳、调整段落与术语表达。	是否改变原意、限定条件或证据强度。
材料比较	整理多篇文献的方法、结果与分歧。	材料是否完整，比较对象是否可比。
代码生成	根据分析需求编写和修改代码。	代码是否实际运行，方法假设是否适用。
图表与解释	依据数据生成图表，说明统计结果。	数据来源、单位、样本与结论范围。

同一段文字可能很通顺，却误解了方法；同一份代码也可能运行成功，却回答了错误的问题。
评价 AI 辅助成果时，需要同时看表达、执行与科学判断。

输出形式正确、工具运行成功、研究结论成立，是三个需要分别检查的层次。

来源：OpenAI： Using tools； NIST AI 600-1 （2024）

复杂科研任务的组织

把“帮我写一篇综述”拆成有输入、产物和核对依据的研究环节。

01	**界定问题**	研究对象、时间范围、纳入标准	形成边界清楚的研究问题
02	**收集材料**	检索式、数据库与全文	保存可回查的文献集合
03	**比较证据**	对象、设计、指标和主要结果	区分共识、分歧与证据缺口
04	**组织论述**	经过核对的证据与主张	形成段落，标明引文与限制
05	**检查与修订**	原文、引用清单与全文	核对遗漏、误引和推断越界

先确定每一步需要什么证据，再决定让模型生成、调用工具，还是由研究者作判断。

来源：GWU MAE-6291 （2026）；OpenAI： Prompt engineering； NIST AI 600-1 （2024）

科研提示词的主要变量

提示词是研究者向模型交代任务、材料和判断标准的指令。

请从研究方法角度，比较我提供的两篇论文。

比较研究对象、样本来源、对照设置、测量指标和结论范围。只依据这两篇全文，给出每项判断对应的原文位置。

请区分作者报告的结果与你的解释。两篇论文没有报告的信息写明“未报告”，不要补入样本量、统计结果或其他文献。

按比较维度逐项列出共同点、差异及其对结论的影响。

分析角度

研究方法，面向具体问题

任务与材料

两篇指定全文，范围明确

约束条件

依据可定位，缺项不补写

输出结构

维度、比较、结论影响

“专家”角色可帮助指定角度；材料、限制与核对标准决定这次任务怎样开展。

来源：OpenAI： Prompt engineering

通用模型与专业工具

工具层次	主要作用	选择时关注什么
通用生成式助手	解释概念、组织材料、改写与生成代码。	能否读取需要的材料，是否保留出处。
学术检索与证据整理	例如 Elicit 、 Consensus ， 辅助发现和整理研究。	文献覆盖、全文获取与引文质量。
文献关联与图谱	Connected Papers 等， 用于探索文献关联。	关联依据、覆盖范围与遗漏。
计算与执行环境	运行代码、访问文件并保存结果。	权限、实际执行记录、文件可编辑性。

工具选择从研究任务出发：需要发现材料、解释内容，还是计算和交付文件？
再比较来源覆盖、方法限制、数据权限与输出要求。

产品和模型是不同层次。同一个模型可以出现在不同产品中，产品也可以接入多种工具。

来源： OpenAI： Using tools； Elicit； Consensus； Connected Papers

预测、解释与因果判断

AI 生成解释或预测之后，还要明确：研究究竟支持哪一种判断。

预测	**用已有特征估计未知结果。** 例如根据材料成分预测性质。 需要检查测试集、误差与适用范围。
解释	**说明现象可能通过什么机制发生。** 需要理论、测量和支持机制的证据。 一个合理的故事不足以确立机制。
因果	**判断改变某个因素是否会改变结果。** 需要合适的研究设计与识别假设。 相关关系或预测准确不能单独证明因果。

例如： AI 发现“某特征与结果同时变化”，可以形成待检验的线索。
要写成“改变该特征导致结果改变”，还需排查混杂、时间顺序与其他解释。

模型输出应保留研究设计能够支持的结论强度。机制示意与自然语言推理也需证据。

来源： IJS / SLAIF （2026）； NIST AI 600-1 （2024）

学术规范与作者责任

AI 参与写作与研究时，作者对准确性、原创性与证据负责。

核对事项	Nature Portfolio	PLOS
AI 与作者资格	不能把学术责任交给 AI 。	AI 工具不能列为作者。
写作与研究支持	按风险程度进行人工监督与核验， 并按要求披露。	支持投稿内容生成、修订或所报告研究的 AI 使用需披露。
内容与研究记录	作者对原创性、准确性和完整性负责。	作者负责研究记录与投稿内容的可靠性。

日常保留工具与版本、用途、输入材料、采用的输出和人工核对记录。
正式投稿时，按目标期刊当时的声明范围与位置填写。

这里概述两家出版方的已核对政策；不能把一种期刊的规则直接套到另一种期刊。

来源： Nature Portfolio AI policy ； PLOS AI policy

科研可信度的四个条件

AI 辅助成果进入论文、申报或报告之前，需要经过证据与方法的检查。

来源真实	**论文、数据与指南有可定位原件。** 有题名或 DOI 仍需确认实际对应的内容。
过程可查	**保留输入、方法、代码与处理记录。** 计算能复现，修改有依据，版本能区分。
推断适当	**结论符合研究对象、条件与设计。** 不把推测写成结果，不把相关直接写成因果。
责任明确	**研究者核对内容并按要求披露使用。** 语言修订保留事实、数字、引用与限制。

后续章节据此展开：文献、数据、图表、论文与申报材料，各自有需要核对的证据。

来源： NIST AI 600-1 （2024）； Walters & Wilder （2023），表 3 、 4； Nature Portfolio AI policy； PLOS AI policy